Техническая документация

Сервер генерации персонализированных образовательных отчётов

Команда **«Фруктовый сад»**

12 апреля 2026 г.

Содержание

1 Общее описание системы **3**
1.1 Основные возможности . . . 3
1.2 Статус реализации . . . 3

2 Схема работы системы **4**
2.1 Компоненты системы . . . 4

3 Структура данных **4**
3.1 Формат входного датасета (`students.csv`) . . . 4
3.2 Описание колонок . . . 5

4 API эндпоинты **5**
4.1 Генерация ссылки на сертификат . . . 5
4.2 Управление датасетом . . . 5
4.3 Публичные страницы . . . 6

5 Генерация отчётов **6**
5.1 Алгоритм генерации . . . 6
5.2 Типы отчётов . . . 6
5.3 Формула расчёта XP (для начальной школы) . . . 6
5.4 Локации Дино и пороги XP . . . 7
5.5 Пример отчёта для начальной школы . . . 7
5.6 Расчёт достижений (ачивок) . . . 8
5.7 Прогноз . . . 8
5.8 Пример отчёта для старшей школы . . . 9

6 Обработка ошибок **10**

7 Безопасность **10**

8 Стек технологий **11**
8.1 Файл зависимостей (`requirements.txt`) . . . 11

9 Заключение **11**
9.1 Реализованный функционал . . . 11
9.2 Планы по развитию . . . 11
9.3 Ссылки . . . 12

1 Общее описание системы

Сервер предназначен для автоматической генерации персонализированных отчётов (сертификатов) об успеваемости учеников на основе реальных метрик. Система поддерживает два типа отчётов: для начальной школы (с игровой механикой «Путь динозаврика Дино») и для старшей школы (с аналитическим дашбордом и прогнозом). Система работает по следующей схеме:

1. Платформа загружает на сервер CSV-файл с данными всех учеников.
2. Платформа отправляет запрос на создание сертификата для указанного ученика.
3. Сервер для ученика генерирует уникальную ссылку (UUID-токен), создаёт PNG и PDF отчёты.
4. Платформа получает ссылку и отправляет её ученику.
5. Ученик открывает ссылку, может скачать PDF или PNG, поделиться отчётом в соцсетях или скопировать ссылку.

1.1 Основные возможности

Функция	**Описание**
Загрузка датасета	Загрузка датасета в формате CSV через API
Создание сертификата	Создание сертификата для конкретного ученика
UUID-токены	Генерация уникальных UUID-токенов для каждой ссылки
Определение возраста	Автоматическое определение возрастной группы по классу ученика (1-4 → Дино, 5-11 → дашборд)
Экспорт отчётов	Экспорт отчётов в PNG и PDF
Шеринг в соцсетях	Встроенные кнопки для публикации в ВКонтакте, Telegram, WhatsApp и по email
Ачивки	Система ачивок на основе реальных метрик
Прогноз	Универсальный прогноз о больших успехах в будущем

1.2 Статус реализации

- **Текущая версия:** Локальный сервер на `localhost:5001`
- **Планируемый деплой:** Размещение в интернете (Render / PythonAnywhere / Railway)

2 Схема работы системы

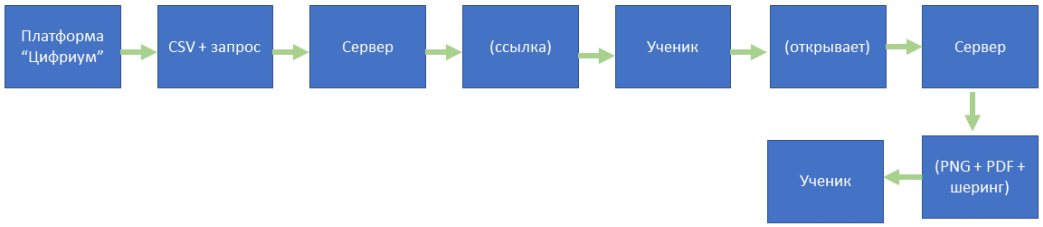

Рис. 1: Схема взаимодействия компонентов

2.1 Компоненты системы

Компонент	Технология	Назначение
Веб-сервер	Flask (Python)	Приём HTTP-запросов, маршрутизация, валидация
База данных	SQLite / PostgreSQL	Хранение токенов и метаданных
Генератор отчётов	Pillow (PIL)	Создание PNG и PDF, отрисовка рамок и текста
Хранилище данных	CSV	Исходные данные учеников
Фронтенд	HTML/CSS/JS	Страница отчёта, кнопки шеринга

3 Структура данных

3.1 Формат входного датасета (`students.csv`)

```
id,total_tasks,avg_score,homework_completion,grade
1,128,85,100,4
2,95,78,100,7
3,145,92,100,10
```

3.2 Описание колонок

Колонка	Тип	Описание
id	int	Уникальный идентификатор ученика
total_tasks	int	Количество решённых задач
avg_score	int	Средний балл (в процентах, от 0 до 100)
homework_completion	int	Процент выполнения домашних заданий
grade	int	Класс (1–11)

4 API эндпоинты

4.1 Генерация ссылки на сертификат

Запрос:

```
POST /api/share/generate
Content-Type: application/json

{
    "id": 1
}
```

Параметры запроса:

Поле	Тип	Описание
id	int	ID ученика (обязательное)

Ответ при успехе:

```
{
    "status": "success",
    "share_link": "http://localhost:5001/share/abc123-def456"
}
```

Поля ответа:

Поле	Тип	Описание
status	string	Статус операции ("success")
share_link	string	Полная ссылка на отчёт

4.2 Управление датасетом

Метод	Эндпоинт	Описание
GET	/api/students	Список всех учеников (только id)
GET	/api/student/<id>	Данные конкретного ученика
POST	/api/students/add	Добавить одного ученика
PUT	/api/students/update/<id>	Обновить данные ученика
POST	/api/students/upload-csv	Полная замена датасета

4.3 Публичные страницы

Маршрут	Описание
/share/<token>	Страница сертификата (PNG + кнопки шеринга)
/api/download-pdf/<token>	Скачивание PDF-файла
/test	Тестовая страница для разработчиков
/	Главная страница (дашборд)

5 Генерация отчётов

5.1 Алгоритм генерации

```
def generate_report(student_data, age_group, period_name):
    # 1. Determine age group (primary / senior)
    # 2. Create background 1200x1700 px
    # 3. Draw three metric cards:
    #    - number of solved tasks
    #    - average score (in percent)
    #    - homework completion percentage
    # 4. Add achievements
    # 5. Add universal forecast
    # 6. Save PNG and PDF
```

5.2 Типы отчётов

Начальная школа (1-4 класс): игровой отчёт «Путь динозаврика Дино» с картой из 7 локаций (Опушка → Тропинка → Поляна → Ручей → Болото → Пещера → Солнце). Текущая локация выделяется оранжевым цветом. Прогресс по локациям определяется через очки опыта (XP).

Старшая школа (5-11 класс): аналитический дашборд с тремя карточками метрик (решённые задачи, средний балл, выполнение ДЗ), блоком ачивок и универсальным прогнозом.

5.3 Формула расчёта XP (для начальной школы)

Очки опыта (XP) рассчитываются по формуле:

$$XP = total_tasks \times 2 + avg_score \times 3 + homework_completion \times 1$$

- `total_tasks` — количество решённых задач (вес 2)
- `avg_score` — средний балл в процентах (вес 3)
- `homework_completion` — процент выполнения ДЗ (вес 1)

5.4 Локации Дино и пороги XP

Локация	Номер	Порог XP
Опушка леса	0	XP $<$ 100
Тропинка	1	100 XP $<$ 300
Поляна	2	300 XP $<$ 600
Ручей	3	600 XP $<$ 1000
Болото	4	1000 XP $<$ 1500
Пещера дракона	5	1500 XP $<$ 2100
Солнце	6	XP 2100

5.5 Пример отчёта для начальной школы

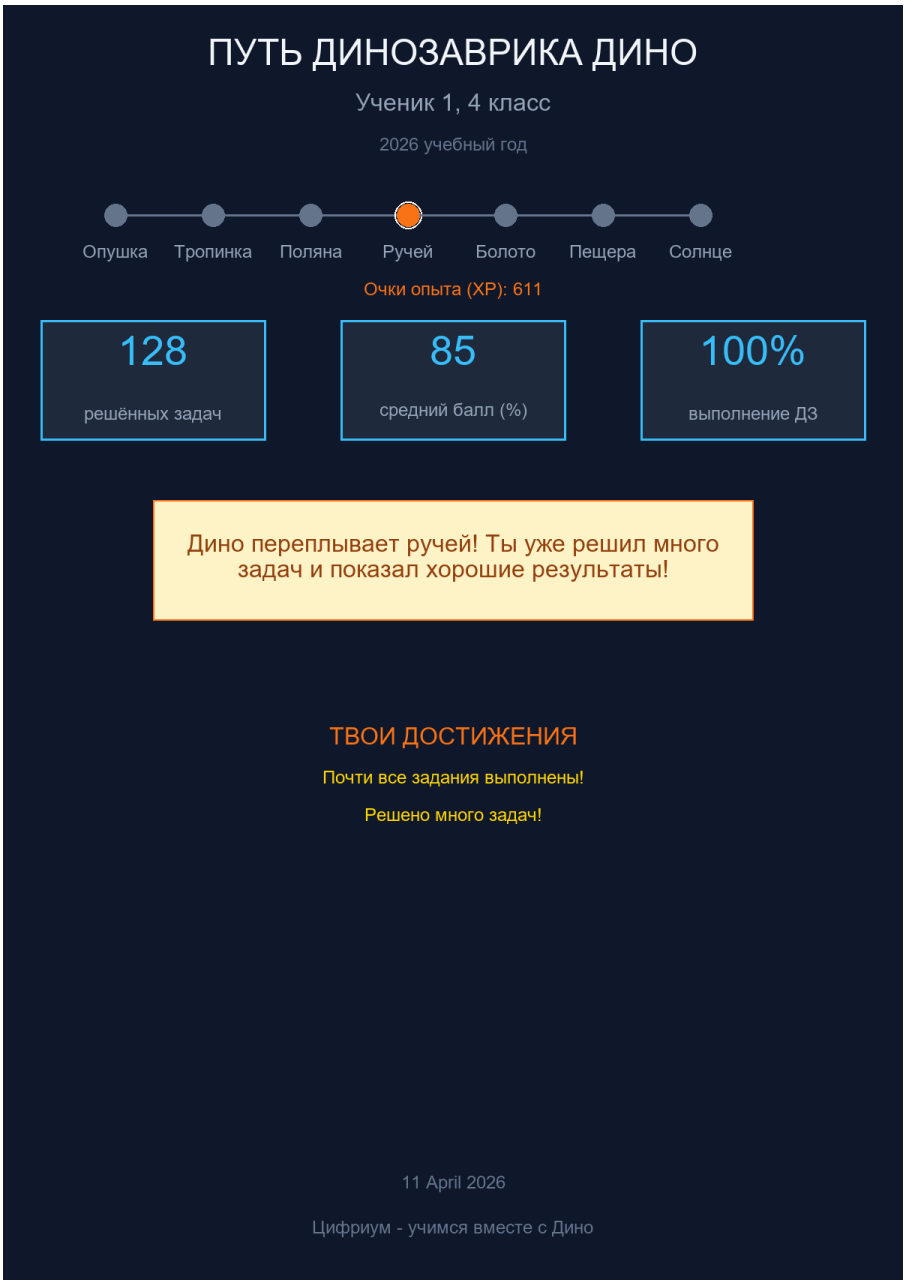

Рис. 2: Пример отчёта для начальной школы с игровой механикой «Путь динозаврика Дино»

5.6 Расчёт достижений (ачивок)

Ачивки рассчитываются автоматически на основе метрик ученика:

Ачивка	**Условие**
Отличные баллы!	avg_score > 85
Почти все задания выполнены!	homework_completion > 90
Решено много задач!	total_tasks > 100
Ты в начале пути!	total_tasks < 50
Продолжай в том же духе!	(если ни одно условие не выполнено)

5.7 Прогноз

В данной версии используется универсальный прогноз без привязки к конкретной профессии:

> *«Каждый урок приближает тебя к цели. Не останавливайся! Продолжая в том же темпе, ты можешь достичь больших успехов в любой сфере, которая тебе по душе».*

5.8 Пример отчёта для старшей школы

Рис. 3: Пример отчёта для старшей школы

6 Обработка ошибок

HTTP	Сообщение	Причина	Решение
400	Не передан ID ученика	Отсутствует поле id в запросе	Добавить поле id
400	Файл не найден	Отсутствует файл в запросе	Добавить файл
400	Поддерживаются только CSV файлы	Загружен файл не CSV формата	Загрузить CSV файл
400	Неверная структура CSV	Неправильные колонки в CSV	Исправить структуру CSV
400	CSV файл пуст	Загружен пустой файл	Добавить данные в CSV
400	Поле "X"не существует	Попытка обновить несуществующее поле	Проверить название поля
400	Ученик с ID X уже существует	Попытка добавить дубликат	Использовать другой ID
404	Ученик с ID X не найден	Нет записи в CSV	Проверить датасет
404	Ссылка не найдена	Токен не существует в БД	Создать новую ссылку
403	Ссылка отозвана	Администратор деактивировал ссылку	Создать новую ссылку
500	Ошибка генерации	Внутренняя ошибка сервера	Проверить логи

7 Безопасность

Механизм	Описание
UUID-токены	Невозможность подбора ссылок (пространство 2^{122} вариантов)
Отзыв ссылок	Администратор может деактивировать любой токен
Бессрочные ссылки	Не требуют обновления (могут быть отозваны вручную)
Валидация данных	Все входные параметры проверяются на стороне сервера

8 Стек технологий

Компонент	Технология	Версия
Язык программирования	Python	3.11+
Веб-фреймворк	Flask	2.3.2
Генерация изображений	Pillow	10.0.0
База данных	SQLite / PostgreSQL	—
ORM	SQLAlchemy	2.0.23
Фронтенд	HTML5 / CSS3 / JS	—
Сервер (продакшен)	Gunicorn	21.2.0

Таблица 7: Стек технологий

8.1 Файл зависимостей (`requirements.txt`)

```
Flask==2.3.2
sqlalchemy==2.0.23
Pillow==10.0.0
gunicorn==21.2.0
```

9 Заключение

9.1 Реализованный функционал

- Полноценный веб-сервер на Flask с REST API для интеграции
- Поддержка двух возрастных групп с разными стилями отчётов
- Использование только реальных метрик (задачи, баллы, ДЗ)
- Автоматический перенос длинного текста внутри рамок
- Кнопка скачивания PNG и PDF
- Шеринг в 4 социальных сетях + email + копирование ссылки
- API для управления датасетом (добавление, обновление, загрузка CSV)
- Система ачивок на основе реальных метрик
- Универсальный прогноз о больших успехах
- Защита от дубликатов ID при добавлении учеников
- Проверка структуры CSV при загрузке

9.2 Планы по развитию

- Развёртывание на хостинге (Render / PythonAnywhere / Railway)
- Переход на PostgreSQL для production-версии
- Облачное хранение сгенерированных отчётов (S3)

9.3 Ссылки

- **Локальный запуск:** `http://localhost:5001`
- **Тестовая страница:** `http://localhost:5001/test`
- **GitHub репозиторий:** `https://github.com/Anna-K-26/certify-real.git`